



Stocks, Livraisons et Facturation

Étude de cas - Quincaillerie Alberts®
Cachier Des Charges Fonctionnel

*Par A. Pelleray-Guilhem, J. Touaibi, N. Sutre & A. Rehman,
modifié la dernière fois le 5 décembre 2025.*

Bordeaux INP; ENSEIRB-MATMECA © 2025 - Sous license

Table des matières

1	Besoins d'étude	3
1.1	Historique	3
1.1.1	Enjeux économiques	3
1.1.2	Cause racine	3
1.2	Objectifs visés	3
1.3	Contraintes	4
2	Besoins du système	4
2.1	Gérer précisément le stock	4
2.2	Facturer correctement	4
2.3	Optimiser les tournées de livraison (VPC)	5
2.4	Hiérarchisation	6
3	Situation de vies du système	6
3.1	Transport	6
3.2	Installation	7
3.3	Utilisation	7
3.4	Repos	8
3.5	Maintenance	8
4	Fonctions	9
4.1	Transport	10
4.1.1	FC1	10
4.1.2	FC2	10
4.1.3	FC3	10
4.1.4	FC4	11
4.1.5	FC5	11
4.1.6	FC6	11
4.2	Installation	12
4.2.1	FC1.1	12
4.2.2	FC2	12
4.2.3	FC3	12
4.2.4	FC5.1	12
4.2.5	FC6.1	12
4.2.6	FC7	12
4.3	Utilisation	13
4.3.1	FP1 (Magasinier <-> Stock)	13
4.3.2	FP2 (Facturier <-> Facturation)	13
4.3.3	FP3 (Livreur <-> Tournées)	14
4.3.4	FC1.2	15
4.3.5	FC2	15
4.3.6	FC3	15
4.3.7	FC5.2	15
4.3.8	FC6.2	15
4.4	Repos	15
4.4.1	FC2	15
4.4.2	FC3	15

4.4.3	FC6.3	15
4.5	Maintenance	15
4.5.1	FC1.3	15
4.5.2	FC2	16
4.5.3	FC3	16
4.5.4	FC5.3	16
4.5.5	FC6.4	16

1 Besoins d'étude

1.1 Historique

La quincaillerie ALBERT est une entreprise familiale fondée en 1989. Si sa clientèle se composait au début de son existence essentiellement de particuliers, il n'en est plus de même aujourd'hui puisque la quincaillerie effectue 50% de son chiffre d'affaires avec des professionnels. Son activité se répartit de façon équitable entre la vente directe et la vente par correspondance (VPC). Depuis trois ans et devant la demande grandissante des professionnels du bâtiment, la quincaillerie a vu son catalogue s'enrichir de nombreux nouveaux articles, accessoires ou consommables, faisant ainsi tripler le nombre de références (5000 à 15000).

Paradoxalement, cette volonté de toujours répondre aux attentes de la clientèle a entraîné chez celle-ci de nombreuses insatisfactions notamment dans l'activité VPC qui a vu d'ailleurs son chiffre d'affaires diminué de 20% en deux ans. Monsieur ALBERT impute cette baisse aux nombreuses erreurs constatées dans les livraisons ainsi que des oublis ou des erreurs de facturation. La marge, quant à elle, toujours pour la VPC, a diminué de 50% en deux ans. Cet effondrement est dû, selon monsieur ALBERT, à une très mauvaise gestion de stocks et à un manque d'optimisation des tournées de livraison.

Pour faire face à ce constat inquiétant, monsieur ALBERT fait appel à nos services pour implanter dans la quincaillerie un système informatique dernier cri qu'il espère suffisamment performant pour éradiquer les problèmes actuels. Il nous précise également que ce nouvel outil ne doit perturber en rien le travail de la quincaillerie et qu'il ne doit pas entraîner d'embauches.

1.1.1 Enjeux économiques

Le point de départ est l'augmentation des demandes des professionnels, représentant maintenant 50% du chiffre d'affaire, et donc l'enrichissement conséquent du catalogue.

Cet enrichissement a conduit à une baisse du chiffre d'affaire principale de la VPC de 20%.

Initialement, il y a deux ans, de 117.00€ par an, il a donc baissé à 93.600€.

De plus, suites aux plaintes des clients, la marge sur les produits de la VPC on baissé de 50%.

Initialement, il y a deux ans, de 30%, elle a donc baissée à 15%.

1.1.2 Cause racine

L'étude du problème nous a donc conduit à définir la cause racine comme étant principalement une mauvaise gestion des stocks et un manque d'optimisation des tournées de livraison. Les erreurs dans la comptabilité et les livraisons en découlent.

1.2 Objectifs visés

- Éradication des erreurs de facturation ;
- Éradication des erreurs et retards de livraisons ;
- Augmentation du chiffre d'affaire de la VPC de 20% ;
- Augmentation de la marge de la VPC de 15% ;
- Atteinte des objectifs 12 mois après la mise en service.

1.3 Contraintes

- Le système ne doit entraîner aucune embauche ;
- Le système ne doit en rien perturber la productivité ;
- Le système doit être opérationnel pour dans 1 an après la validation de ce document ;
- La réalisation du système a un budget égal au manque à gagner suite à la baisse du chiffre d'affaire de la VPC, c.à.d 20.300€.
Par ailleurs, nous en avons déduit un TRI (temps de retour sur investissement) de 1 an.

2 Besoins du système

2.1 Gérer précisément le stock

Le premier besoin, étant une des causes racines, est la gestion précise du stock. Jusqu'à présent, de nombreuses erreurs ont été constatées, notamment suite à l'augmentation du nombre de références.

D'une part, ce besoin pourrait être voué à évoluer par une nouvelle augmentation des demandes et/ou références. D'autre part, une baisse de ces derniers pourrait rendre ce besoin caduque.

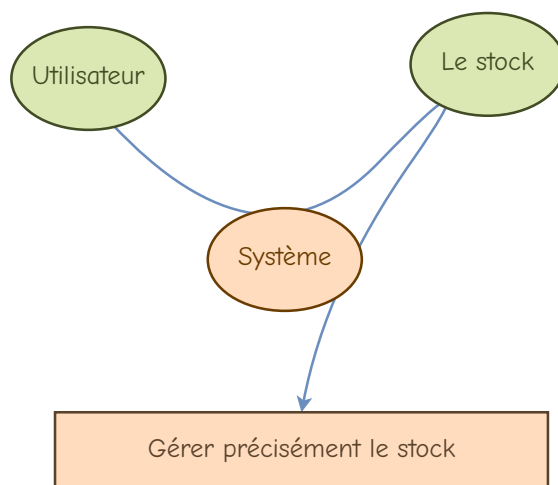


Figure 1 – Besoin n°1 : Gérer précisément le stock.

2.2 Facturer correctement

En conséquence des causes racines, la facturation en est directement impactée. De nombreuses erreurs ont été constatées et le besoin d'une facturation correcte en est déduite.

Les raisons de l'évolution ou de la disparition de ce besoin sont similaires à **Gérer précisément le stock**.

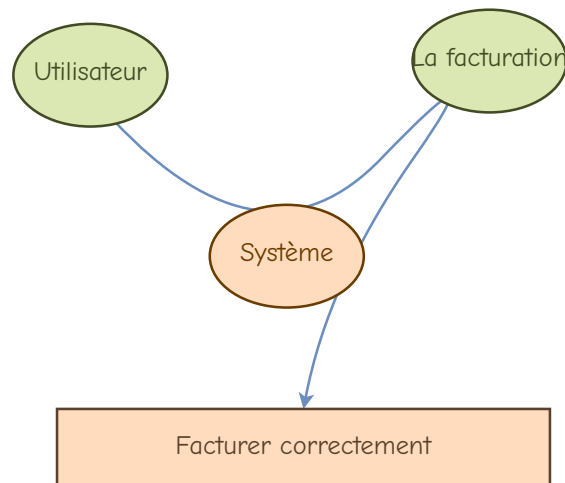


Figure 2 – Besoin n°2 : Facturer correctement.

2.3 Optimiser les tournées de livraison (VPC)

La deuxième cause racine met en évidence son besoin d'optimiser les tournées de livraison, uniquement pour la VPC. De nombreux retards et erreurs ont été constatés notamment suite à l'augmentation des demandes.

Contrairement aux deux précédents, seul l'augmentation ou la réduction des demandes entraînerait respectivement l'évolution ou la potentielle disparition de ce besoin.

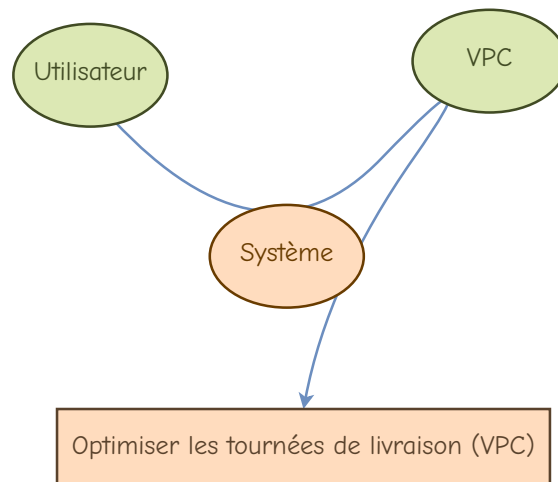


Figure 3 – Besoin n°3 : Optimiser les tournées de livraison (VPC).

2.4 Hiérarchisation

Besoin	Court terme	Moyen terme	Long terme
B1 (Gérer précisément le stock)	Non	Non	Non
B2 (Facturer correctement)	Non	Non	Non
B3 (Optimiser les tournées de livraison (VPC))	Non	Non	Non

Table 1 – Hiérarchisation des besoins.

3 Situation de vies du système

3.1 Transport

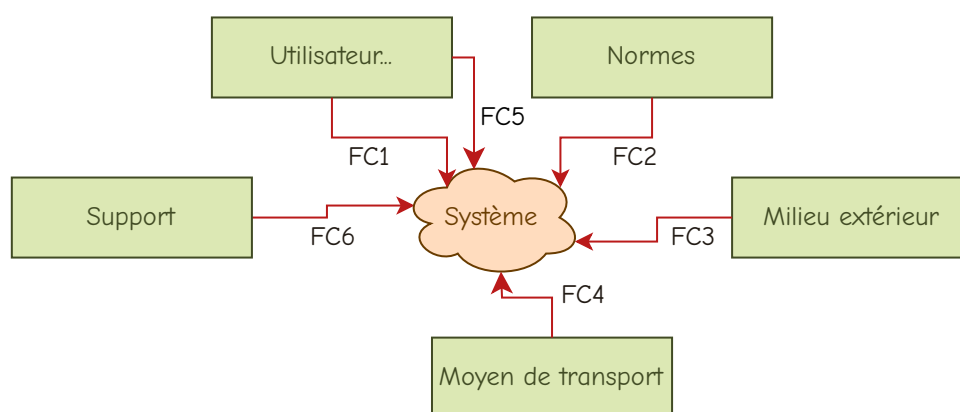


Figure 4 – Transport du système du lieu de fabrication au lieu d'exploitation.

3.2 Installation

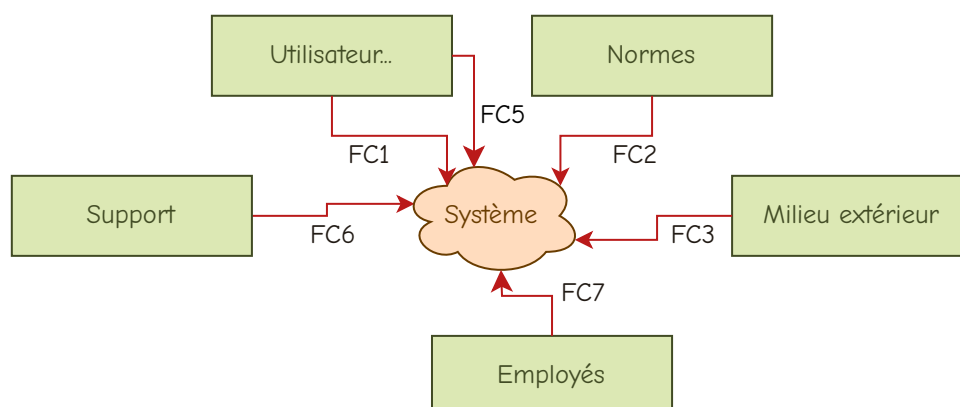


Figure 5 – Mise en place du système livré.

3.3 Utilisation

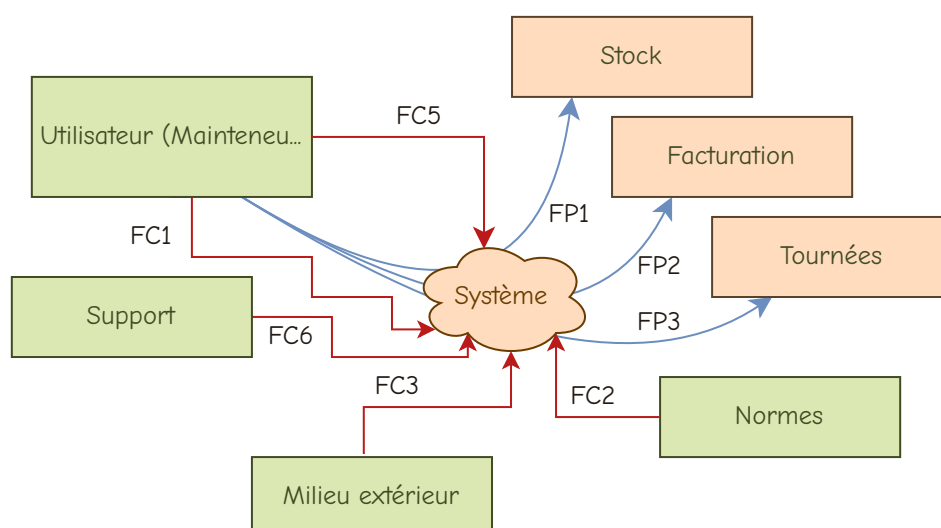


Figure 6 – Utilisation du système.

3.4 Repos

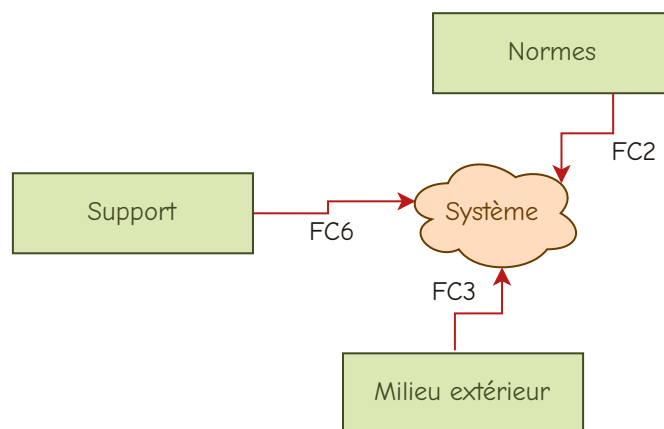


Figure 7 – Veille du système, principalement hors période d'activité.

3.5 Maintenance

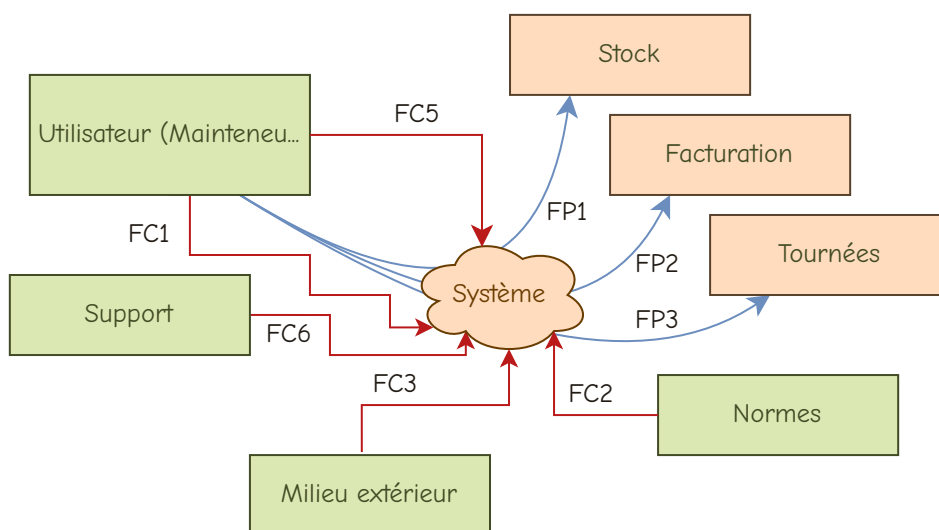


Figure 8 – Maintenance du système.

4 Fonctions

Fonctions	Situations de vies					Page
	Transport	Installation	Utilisation	Repos	Maintenance	
FP1 ¹ (Magasinier <-> Stock) : Le système permet au <u>Magasinier</u> de gérer le <u>Stock</u> .						13
FP2 (Facturier <-> Facturation) : Le système permet au <u>Facturier</u> de gérer les <u>Stocks</u> .						13
FP3 (Livreur <-> Tournées) : Le système permet au <u>livreur</u> de gérer les <u>tournées de livraison</u> .						14
FC1 ² : Le système ne doit pas bless er l' <u>Utilisateur</u> .						10
FC2 : Le système doit se conformer à des <u>Normes</u> .						10
FC3 : Le système doit résister aux agressions du <u>Milieu Extérieur</u> .						10
FC4 : Le système doit résister aux agressions du <u>Moyen de Transport</u> .						11
FC5 : Le système doit résister aux agressions de l' <u>Utilisateur</u> .						11
FC6 : Le système doit être compatible à son <u>Support</u> .						11
FC7 : Le système ne doit pas entraîner une baisse d'activité des <u>Employés</u> .						12

Table 2 – Récapitulatif des fonctions de chaque situation de vie.

4.1 Transport

4.1.1 FC1

Le système ne doit pas **bless**er l'Utilisateur :

- **Usage** :

- Utilisateur : Personnel en charge du déplacement du système, soit du lieu de fabrication à la quincaillerie, soit au sein de l'entreprise ;
- Blessé : Le système ne doit pas porter atteinte à l'intégrité physique de l'utilisateur, c'est-à-dire il ne doit pas être tranchant, dépasser 10kg et la température ambiante, et doit être ergonomique dans son déplacement et sa manipulation, n'entraînerait pas dans ses fonctions principales ;

- **Estime** : Néant ;

- **Échange** : 5/5 ;

4.1.2 FC2

Le système doit **se conformer** à des Normes :

- **Usage** :

- Normes : Règlements standardisés ou non visant à assurer une garantie de sécurité et d'adaptabilité aux autres systèmes. Notamment, le système ne doit pas être dangereux, humainement et écologiquement, il doit se conformer à toute nomenclature définie par l'entreprise et doit se conformer aux normes spécifiques à sa matérialisation.
On considère ici l'ISO 25010 (Modèle de qualité produit), l'ISO 27034 (Sécurité) et les conventions/nomenclatures de l'entreprise. Dans le cas d'un système du type informatique, on considèrera aussi l'intégralité des RFCs (À préciser ultérieurement) ;
- Se conformer : Le système doit respecter les règles et conventions internes et externes à l'entreprise ;

- **Estime** : Néant ;

- **Échange** : 5/5 ;

4.1.3 FC3

Le système doit **résister** aux agressions du Milieu Extérieur.

- **Usage** :

- Milieu Extérieur : Tout phénomène physique incluant la chute, l'humidité, la température, les rongeurs et toute autre altération portant atteinte à son intégrité ;
- Résister : Le système doit s'opposer aux altérations et à toute dégradation de façon qu'il puisse toujours remplir ses fonctions principales ;

- **Estime** : Néant ;

- **Échange** : 3/5 (Dans le cas où l'action réalisée sur le système est un échec, la répétition peut tendre à faire réussir l'opération) ;

4.1.4 FC4

Le système doit **résister** aux agressions du Moyen de Transport.

- **Usage :**
 - Moyen de Transport : Intermédiaire visant à déplacer le système, soit du lieu de fabrication à la quincaillerie, soit au sein de l'entreprise ;
 - Résister : Le système doit s'opposer aux alterations et à toute dégradation de façon qu'il puisse toujours remplir ses fonctions principales ;
- **Estime :** Néant ;
- **Échange :** 3/5 (Dans le cas où l'action réalisée sur le système est un échec, la répétition peut tendre à faire réussir l'opération) ;

4.1.5 FC5

Le système doit **résister** aux agressions de l'Utilisateur.

- **Usage :**
 - Utilisateur : Personnel en charge du déplacement du système, soit du lieu de fabrication à la quincaillerie, soit au sein de l'entreprise ;
 - Blessier : Le système doit s'opposer aux alterations et à toute dégradation de façon qu'il puisse toujours remplir ses fonctions principales ;
- **Estime :** Néant ;
- **Échange :** 4/5 ;

4.1.6 FC6

Le système doit **être compatible** à son Support.

- **Usage :**
 - Support : Moyen, matériel ou média de transport, de préférence open-source, connu du grand public, reconnu comme fiable à 99% et rapide à des vitesses optimisées aux infrastructures ;
 - Être compatible : Le système doit être encapsulable dans le support ci-dessus en un maximum de 10 secondes, sans nécessiter de manipulations supplémentaires dans sa forme finale ;
- **Estime :** Néant ;
- **Échange :** 5/5 ;

4.2 Installation

4.2.1 FC1.1

Voir *FC1*.

Dans le cas de cette situation de vie, pour l'Utilisateur, on parle du personnel en charge de l'installation du système dans la quincaillerie.

4.2.2 FC2

Voir *FC2*.

4.2.3 FC3

Voir *FC3*.

4.2.4 FC5.1

Voir *FC5*.

Dans le cas de cette situation de vie, pour l'Utilisateur, on parle du personnel en charge de l'installation du système dans la quincaillerie.

4.2.5 FC6.1

Voir *FC6*.

Dans le cas de cette situation de vie, pour le Support, on parle d'un moyen, matériel ou média d'installation.

4.2.6 FC7

Le système **ne doit pas entraîner** une baisse d'activité des Employés.

- **Usage :**

- Employés : Personnel de l'entreprise en mission pendant l'installation du système.
- Ne ... pas entraîner : Le système ne doit pas conduire à une variation de l'activité de l'entreprise, que ce soit une croissance ou une décroissance ;

- **Estime :** Néant ;

- **Échange :** 5/5 ;

4.3 Utilisation

4.3.1 FP1 (Magasinier <-> Stock)

Le système permet au Magasinier de **gérer** le Stock.

• **Usage :**

- Magasinier : Personnel de l'entreprise en charge de la gestion du stock et de la préparation de commandes.
- Stock : Le système doit représenter fidèlement, avec une latence de 10 minutes, la quantité d'articles présents dans le ou les entrepôts.

Champs d'une Fiche Article :

- * Référence;
- * Nom d'affichage;
- * Fournisseur;
- * Date de création;
- * Quantité en stock;
- * Seuil mini avant alerte;
- * Quantité de réapprovisionnement après alerte;
- * Quantité commandée au fournisseur;
- * Date de dernier réapprovisionnement;

Champ d'un Bon de commande :

- * Numéro de bon;
- * Client (Nom, SIREN, Numéro de TVA, Adresse de livraison);
- * Liste des articles (Référence, Nom, Quantité);
- * Indicateur de status de la commande (En attente, En préparation, Préparé);
- * Liste des numéros de colis emballés;
- Gérer : Le système doit aider à référencer les produits, à ajouter, retirer, modifier, réapprovisionner et inventorier, à préparer des commandes et à éditer des bons de commandes, avec une latence de maximum 1 seconde, peu importe la position du magasinier, sans être encombrant et d'un poids de maximum 600g;

- **Estime :** Élégant, Accessible, Rapide et Pratique;
- **Échange :** 5/5;

4.3.2 FP2 (Facturier <-> Facturation)

Le système permet au Facturier de **gérer** les Factures.

• **Usage :**

- Facturier : Personnel de l'entreprise en charge de la facturation.
- Factures : Le système doit aider à sauvegarder de façon permanente les documents listant les articles commandés par des clients, conservé minimum 10 ans, à gérer un suivi respectant les lois en vigueur et à gérer leurs dématérialisation.

Champs d'une Facture :

- * Numéro de facture (Suite sans doublon ni saut);
- * Informations du client (Nom, SIREN, Numéro de TVA, Adresse);
- * Informations de l'entreprise (Nom, SIREN, Numéro de TVA, Adresse);
- * Liste des articles (Identifiant, Nom, Prix unitaire, Quantité, Prix HT);
- * Total (Prix HT, TVA, Zone TVA, Remise, Prix TTC (après remise));
- * Indications supplémentaires optionnelles;
- Gérer : Le système doit aider à convertir des commandes en factures, à assurer un suivi entre commandes et envoi à la comptabilité/aux clients, à empêcher toute entrave à la loi sur leur modification après validation, à éditer des avoirs en cas d'erreurs ou de litiges, et à archiver tout les documents, avec une latence de maximum 1 seconde sur l'édition et 5 secondes sur la conversion, l'envoi ou l'archivage;
- **Estime** : Élégant, Accessible, Rapide et Pratique;
- **Échange** : 5/5;

4.3.3 FP3 (Livreur <-> Tournées)

Le système permet au Livreur de **gérer** les Tournées de livraisons.

- **Usage** :
 - Livreur : Personnel de l'entreprise en charge de la livraison.
 - Tournées de livraisons : Le système doit permettre en moins de 10 secondes de se tenir informé de l'avancement de la journée de la livraison, des prochains colis à déposer, des colis déjà réceptionnés par les clients avec leur signature et des prochaines journées à venir (potentiellement incomplètes en fonction des commandes déjà émises et des absences lors de livraisons).
- Champs d'une Tournée de Livraison :
 - * Numéro de tournée de livraison;
 - * Date de livraison;
 - * Zone de livraison (Département ou lieu personnalisé);
 - * Liste des livraisons :
 - Informations du client (Nom, SIREN, Numéro de TVA, Adresse);
 - Liste des numéros de colis;
 - Nombre de colis;
 - Espace de signature du client;
 - Date de livraison suivante si absence (Intégration dans la tournée de livraison concernée);
 - Gérer : Le système doit aider à planifier les trajets de manière optimisé, vérifier les informations des colis, suivre les tournées de livraisons et remonter les anomalies;
- **Estime** : Élégant, Accessible, Rapide et Pratique;
- **Échange** : 5/5;

4.3.4 FC1.2

Voir FC1.

Dans le cas de cette situation de vie, pour l'Utilisateur, on parle de l'utilisateur final du système tel que le(s) magasinier(s), le(s) facturier(s) et le(s) livreur(s).

4.3.5 FC2

Voir FC2.

4.3.6 FC3

Voir FC3.

4.3.7 FC5.2

Voir FC5.

Dans le cas de cette situation de vie, pour l'Utilisateur, on parle de l'utilisateur final du système tel que le(s) magasinier(s), le(s) facturier(s) et le(s) livreur(s).

4.3.8 FC6.2

Voir FC6.

Dans le cas de cette situation de vie, pour le Support, on parle d'un moyen, matériel ou média d'utilisation nécessaire au bon fonctionnement du système.

4.4 Repos

4.4.1 FC2

Voir FC2.

4.4.2 FC3

Voir FC3.

4.4.3 FC6.3

Voir FC6.

Dans le cas de cette situation de vie, pour le Support, on parle d'un moyen, matériel ou média de repos/stockage en mode veille.

4.5 Maintenance

4.5.1 FC1.3

Voir FC1.

Dans le cas de cette situation de vie, pour l'Utilisateur, on parle du personnel en charge de maintenance du système dans la quincaillerie.

4.5.2 FC2

Voir FC2.

4.5.3 FC3

Voir FC3.

4.5.4 FC5.3

Voir FC5.

Dans le cas de cette situation de vie, pour l'Utilisateur, on parle du personnel en charge de maintenance du système dans la quincaillerie.

4.5.5 FC6.4

Voir FC6.

Dans le cas de cette situation de vie, pour le Support, on parle d'un moyen, matériel ou média de maintenance.